

Versuch 1

Shilian Shen, 606903
Haotian Zheng, 606848
Junhong Zhou, 606797
Ximan Hong, 606915
Yingding Cheng, 606916

*Institut fuer elektrische Informationstechnik
Technische Universitaet Clausthal*

1 EINLEITUNG

Dieses Praktikum zielt darauf ab, die Eigenschaften grundlegender Übertragungselemente (wie P, I, PT1 und PT2) in Regelsystemen zu verstehen. Mithilfe von MATLAB und Simulink werden das Zeitverhalten (auf Stufen- und Sinussignalen) sowie das Frequenzverhalten analysiert. Durch die Untersuchung relevanter Parameter, Bode-Diagramme und Pol-Nullstellen-Diagramme wird die Stabilität und Dynamik der Systeme bewertet. Dies bildet eine essenzielle Grundlage für die praktische Auslegung von Regelkreisen.

2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

3 VERSUCHSDURCHFÜHRUNG

Mit Hilfe von der MATLAB Simulink werden die Sprungantworten der folgenden elementaren Übertragungsglieder erstellt. Die Simulation der Sprungantworten elementarer Übertragungsglieder (mit den Parametern $K_P=2$, $T_1=0.5$ und $T_2=0.5$) erfolgt in MATLAB-Simulink. Um das dynamische Verhalten der verschiedenen Systeme direkt und übersichtlich vergleichen zu können, werden alle Ausgangssignale mithilfe eines Mux-Blocks zusammengeführt und gemeinsam auf einem einzigen Scope (Oszilloskop) visualisiert.

4 ERGEBNISDISKUSSION

4.1 Vergleich P-Glied Bei Einheitssprung: Das System reagiert sofort auf die Änderung des Eingangssprungs und erreicht seinen stationären Endwert ganz ohne Verzögerung. Bei sinusförmigem Eingang: Es liefert ein verstärktes Ausgangssignal ohne jegliche Phasenverschiebung, da das Signal lediglich proportional verstärkt wird. **I-Glied Bei Einheitssprung:** Das System zeigt eine linear ansteigende Ausgangsgröße, da es das Eingangssignal über die Zeit integriert. Diese lineare Steigung ist das charakteristische Merkmal von Integrationsystemen. **PT1-Glied Bei Einheitssprung:** Das System erreicht nach einer Einschwingzeit einen stationären Endwert. Es nähert sich diesem Endwert exponentiell an, wobei die Verzögerung von der Zeitkonstante T abhängt. Bei sinusförmigem Eingang: Es zeigt –im Gegensatz zum P-Glied– eine Phasenverschiebung sowie eine reduzierte Amplitude, was typisch für Systeme mit speicherndem Verhalten ist. **PT2-Glied Bei Einheitssprung:** Dieses Glied reagiert am trägesten. Es nähert sich dem stationären Endwert nur langsam an und kann, abhängig von der vorhandenen Dämpfung, auch ein leichtes Überschwingen aufweisen. Bei sinusförmigem Eingang: Wie beim PT1-Glied treten Phasenverschiebungen und reduzierte Amplituden auf. Aufgrund der höheren Systemordnung ist die Verzögerung und Dämpfung hier jedoch noch stärker ausgeprägt

als beim PT1-Glied.

4.2 Zeichnung des Sprungsantworten **4.2.1. Versuchsziel und Anforderungen** Das Hauptziel dieses Versuchsteils ist die Untersuchung des Verhaltens verschiedener PT2-Glieder (Verzögerungsglieder 2. Ordnung) auf ein Einheitssprungsignal. Mit Hilfe eines MATLAB-Skripts werden die entsprechenden Übertragungsfunktionen definiert und die Sprungantworten simuliert. Dabei sollen die Eigenfrequenz (ω) und der Dämpfungsfaktor (D) bestimmt und deren Einfluss auf das dynamische Verhalten (Reaktionsgeschwindigkeit, Überschwingen, Einschwingzeit) analysiert werden. **4.2.2. Vergleich der Ergebnisse (Einfluss der Parameter)** Einfluss des Dämpfungsfaktors D (bei konstanter Eigenfrequenz ω): $D = 0$ (unge-dämpft): Das System zeigt eine Dauerschwingung mit konstanter Amplitude und kommt nie zur Ruhe. $0 < D < 1$ (schwach gedämpft / unterdämpft): Das System schwingt über, aber die Amplitude nimmt im Laufe der Zeit ab, bis der stationäre Endwert erreicht ist. $D = 1$ (aperiodischer Grenzfall): Das System erreicht den stationären Endwert so schnell wie möglich, ohne dabei zu schwingen oder überzuschwingen. $D > 1$ (stark gedämpft / überdämpft): Es treten keine Schwingungen auf, jedoch reagiert das System sehr träge und benötigt deutlich mehr Zeit, um den stationären Endwert zu erreichen. Einfluss der Eigenfrequenz ω (bei konstantem Dämpfungsfaktor D): Erhöhung von ω : Unabhängig vom Dämpfungsfaktor reagiert das System deutlich schneller und erreicht den Gleichgewichtszustand in kürzerer Zeit. Verringerung von ω : Das System reagiert langsamer, ist träger und (falls vorhanden) nimmt die Schwingungsfrequenz ab. **4.2.3. Fazit Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich das Einschwingverhalten eines PT2-Systems maßgeblich durch die Parameter ω und D charakterisieren lässt. Die Eigenfrequenz ω bestimmt in erster Linie die Reaktionsgeschwindigkeit, während der Dämpfungsfaktor D für die Stabilität und die Neigung zu Schwingungen bzw. Überschwingern verantwortlich ist.**

4.3 Bode-Diagramms Das Bode-Diagramm zeigt den typischen Verlauf für das System: Unterhalb der Resonanzfrequenz steigt die Amplitudenverstärkung zunächst allmählich an und fällt nach Erreichen der Resonanzfrequenz wieder ab. Der Phasengang beginnt bei 0° und nimmt mit steigender Frequenz langsam ab. Bei Erreichen der Eigenfrequenz (ω_n) liegt die Phase bei etwa -90° , und bei sehr hohen Frequenzen nähert sie sich schließlich dem Wert von -180° an. **4.3.1 Eigenschaften der Versuchsobjekte** Die Versuchsobjekte sind verschiedene PT2-Übertragungsglieder, deren Frequenzverhalten durch das Zeichnen von Bode-Diagrammen (Amplituden- und Phasenantwort) simuliert und dargestellt wird. Die Objekte werden in zwei Gruppen unterteilt, um das Verhalten der Kur-

ven bei Variation der Dämpfung einerseits und der Eigenfrequenz andererseits systematisch zu analysieren. 4.3.2 Erklärung für die erste Gruppe Bei der ersten Gruppe wird die Dämpfung (D) bei einer festen Eigenfrequenz variiert. Amplitude: Eine geringere Dämpfung führt zu höheren Spitzen (Resonanzüberhöhung) und deutlicheren Schwingungen bei der eingestellten Frequenz. Mit zunehmender Dämpfung wird die Reaktionskurve glatter, die Spitzenbildung geht zurück und das System geht schneller in den höheren Frequenzbereich über. Phase: Mit zunehmender Dämpfung erhöht sich die Änderungsrate der Phase. Das bedeutet, dass die Phasenverzögerung bei ein und derselben Frequenz geringer ausfällt. 4.3.3 Erklärung für die zweite Gruppe Bei der zweiten Gruppe wird die Eigenfrequenz (ω) bei einem festen Dämpfungsfaktor (D) verändert. Amplitude: Mit zunehmendem ω verschiebt sich die Resonanzfrequenz des Systems im Diagramm nach rechts. Folglich verschiebt sich auch die Amplitudenspitze in diese Richtung, wobei deren Höhe und Form weiterhin vom festen Dämpfungsfaktor abhängen. Phase: Analog zur Amplitude verschiebt sich mit zunehmender Eigenfrequenz (ω) auch der Wendepunkt der Phasenänderung hin zu höheren Frequenzen.

4.4 Pol-Null-Diagramm 4.4.1. Aufbau und Merkmale des Pol-Nullstellen-Diagramms Das Pol-Nullstellen-Diagramm stellt die Singularitäten der Systemübertragungsfunktion geometrisch in der komplexen s -Ebene ($s = \sigma + j\omega_d$) dar. Ein klassisches PT2-Glied besitzt genau zwei Pole (die Nullstellen des Nennerpolynoms) und keine Nullstellen im Zähler. Die geometrische Lage dieser Pole bestimmt fundamental das Stabilitäts- und Einschwingverhalten des Systems: Stabilität: Da sich die Pole in der linken Halbebene ($\sigma < 0$) befinden, ist das System absolut stabil. Realteil ($\sigma = -D\omega_n$): Er bestimmt die Abklinggeschwindigkeit des Ausgleichsvorgangs. Je negativer der Realteil, desto schneller klingt die Schwingung ab. Imaginärteil ($\omega_d = \omega_n\sqrt{1 - D^2}$): Er repräsentiert die gedämpfte Eigenfrequenz, also die tatsächliche Schwingungsfrequenz im Zeitbereich. 4.4.2. Erste Gruppe: Merkmale der experimentellen Daten (Variation von D bei konstantem ω_n) In der ersten Versuchsgruppe wird der Dämpfungsfaktor D systematisch variiert, während die Eigenfrequenz ω_n auf einem konstanten Wert fixiert bleibt. Die experimentellen Daten zeigen folgende Ortsveränderungen der Pole: Für $0 < D < 1$ (Unter-dämpfung): Die Pole sind konjugiert-komplex. Bei der Reduzierung oder Erhöhung von D bewegen sie sich exakt auf einem Kreisbogen um den Ursprung, dessen Radius genau der konstanten Eigenfrequenz ω_n entspricht. Für $D = 0$ (ungedämpfter Fall): Die Pole liegen rein imaginär auf der vertikalen Achse ($s = \pm j\omega_n$). Für $D = 1$ (aperiodischer Grenzfall): Die beiden Pole treffen sich auf der negativen reellen Achse und bilden einen doppelten reellen Pol bei $s = -\omega_n$. Für $D > 1$ (Überdämpfung): Die Pole trennen sich auf der reellen Achse auf und wandern als zwei unterschiedliche reelle Pole weiter (einer Richtung Ursprung, einer gegen unendlich). 4.4.3. Erste Gruppe: Schlussfolgerung Der Dämpfungsfaktor D steht in direktem Zusammenhang mit dem Winkel φ der Polstrahlen zur negativen reellen Achse ($\cos \varphi = D$). Eine Verringerung von D schiebt die Pole näher an die imaginäre Achse heran (der Imaginärteil wächst, der Realteil schrumpft). Dies führt im Zeitverhalten zu einer geringeren Systemdämpfung, was sich durch ein stark ausgeprägtes Überspringen (hohe Amplitudenspitzen) und eine deutlich verlängerte Einschwingzeit bemerkbar macht. 4.4.4. Zweite Gruppe: Merkmale der experimentellen Daten (Variation von ω_n bei konstantem D) In der zweiten Versuchsgruppe wird die Eigen-

frequenz ω_n variiert (erhöht), während der Dämpfungsfaktor D konstant gehalten wird. Die Daten spiegeln folgende Dynamik wider: Die Pole bewegen sich auf einer Geraden, die in einem festen Winkel φ vom Ursprung wegführt, da das Verhältnis zwischen Real- und Imaginärteil durch das konstante D unverändert bleibt. Mit steigendem ω_n vergrößern sich sowohl der Realteil (σ) als auch der Imaginärteil (ω_d) der Pole proportional, wodurch sich die Pole weiter nach außen und tiefer in die linke Halbebene verschieben. 4.4.5. Zweite Gruppe: Schlussfolgerung Die Erhöhung der Eigenfrequenz ω_n führt dazu, dass sich der Realteil der Pole weiter ins Negative verschiebt. Das System gewinnt dadurch maßgeblich an Reaktionsgeschwindigkeit und die Einschwingzeit sinkt drastisch. Obwohl die Schwingungen aufgrund des größeren Imaginärteils eine höhere Frequenz aufweisen (die Schwingungen laufen schneller ab), bleibt die relative Dämpfung identisch und das System ist absolut stabil, solange die Pole in der linken Halbebene verbleiben. 4.4.6. Zusammenfassung Das Pol-Nullstellen-Diagramm bietet eine perfekte mathematisch-geometrische Synthese des PT2-Systems. Es zeigt, dass der radiale Abstand der Pole zum Ursprung direkt die Schnelligkeit (ω_n) des Systems definiert, während die Winkelkomponente relativ zur reellen Achse die Schwingungsneigung (D) bestimmt. Jede Änderung im Bode-Diagramm oder in der Sprungantwort lässt sich somit direkt aus der Verschiebung dieser beiden Systempole ableiten.

5 FEHLERDISKUSSION

6 ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Versuch wurde das dynamische Verhalten elementarer Übertragungsglieder (P, I, PT1, PT2) auf Sprung- und Sinussignale mittels MATLAB und Simulink untersucht. Die Simulationen verdeutlichen die spezifischen Systemeigenschaften: Während das P-Glied verzögerungsfrei reagiert und das I-Glied integrierend ansteigt, zeigen PT1- und PT2-Glieder ein verzögertes Verhalten. Beim PT2-Glied bestimmen dabei die Eigenfrequenz und der Dämpfungsfaktor maßgeblich die Reaktionsgeschwindigkeit und die Neigung zu Überspringern. Ergänzende Analysen mittels Bode-Diagrammen und Pol-Nullstellen-Plänen zeigten anschaulich, wie der Frequenzgang und die geometrische Lage der Pole das Zeitverhalten und die Systemstabilität exakt definieren. Daraus lernten wir, theoretische Modelle linearer Systeme praktisch zu interpretieren. Die Erkenntnis, wie sich Reaktionszeiten und Schwingungsneigungen durch Parameter systematisch vorhersagen und steuern lassen, bildet nun eine essenzielle und anschauliche Grundlage für die Auslegung komplexer Regelkreise.

7 REFERENZEN

8 ANHANG